

A számításelmélet alapjai I. – mintazh, 2. anyagrész (megoldási útmutató)

1. feladat

Az automata nem összefüggő, a q_1 állapot nem érhető el a kezdőállapotból.

A particionálás lépései során létrejövő partíciók:

1. $[q_3, q_8], [q_0, q_2, q_4, q_5, q_6, q_7]$
2. $[q_3, q_8], [q_2, q_7], [q_0, q_4, q_5, q_6]$
3. $[q_3, q_8], [q_2, q_7], [q_4], [q_0, q_5, q_6]$
4. $[q_3, q_8], [q_2], [q_7], [q_4], [q_0, q_5, q_6]$

Reprezentáljuk $[q_3, q_8]$ -at b_3 -mal, $[q_0, q_5, q_6]$ -ot b_1 -gyel, $[q_4]$ -et b_4 -gyel, $[q_2]$ -t b_2 -vel és $[q_7]$ -et b_5 -tel. Az új automata kezdőállapota b_1 lesz, elfogadó állapota b_3 , állapot-átmeneteit pedig az alábbi táblázattal tudjuk megadni:

δ	a	b
$\rightarrow$	b_1	b_2
	b_2	b_1
	b_3	b_1
$\leftarrow$	b_3	b_4
	b_4	b_4
	b_5	b_4
	b_4	b_3

2. feladat

Az egyszerűség kedvéért csak a szabályhalmazokat fogjuk megadni.

- Először álterminálisok segítségével átalakítjuk a szabályhalmazt, hogy terminálisokat csak az $X \rightarrow a$ alakú szabályokban tartalmazzon ($X \in N, a \in T$).

Ekkor P -ből a $P'' = \{S \rightarrow A'BB', A \rightarrow b, A \rightarrow A'C', B \rightarrow A, B \rightarrow A'B'BC, C \rightarrow B, C \rightarrow b, A' \rightarrow a, B' \rightarrow b, C' \rightarrow c\}$ szabályhalmazt kapjuk.

- Ezután hosszredukciót hajtunk végre. Ez az $S \rightarrow A'BB'$ és $B \rightarrow A'B'BC$ szabályokat érinti. Az új szabályhalmaz:

$P_1 = \{S \rightarrow A'Z_1, Z_1 \rightarrow BB', A \rightarrow b, A \rightarrow A'C', B \rightarrow A, B \rightarrow A'Z_2, Z_2 \rightarrow B'Z_3, Z_3 \rightarrow BC, C \rightarrow B, C \rightarrow b, A' \rightarrow a, B' \rightarrow b, C' \rightarrow c\}$ lesz.

- Végül elimináljuk a láncszabályokat: $C \rightarrow B$ -t és $B \rightarrow A$ -t.

- Az új szabályhalmaz tehát: $P' = \{S \rightarrow A'Z_1, Z_1 \rightarrow BB', A \rightarrow b, A \rightarrow A'C', B \rightarrow b, B \rightarrow A'C', C \rightarrow b, C \rightarrow A'C', B \rightarrow A'Z_2, C \rightarrow A'Z_2, Z_2 \rightarrow B'Z_3, Z_3 \rightarrow BC, C \rightarrow b, A' \rightarrow a, B' \rightarrow b, C' \rightarrow c\}$ lesz.

3. feladat

$U_1 = \{A, B\}$, $U_2 = \{A, B, C\} = U$, $P' = (P \cup \{S \rightarrow abC, S \rightarrow aBb, S \rightarrow ab, A \rightarrow a, B \rightarrow cA, B \rightarrow Ac, B \rightarrow c, C \rightarrow AA, C \rightarrow AB, C \rightarrow A, C \rightarrow B\}) - \{A \rightarrow \varepsilon, B \rightarrow \varepsilon\}$.

4. feladat

A grammatika Chomsky-normálformájú, így alkalmazható rá a CYK algoritmus:

S, A, C				
B	B			
B	S, C	B		
S, C	A, S	S, C	A, S	
A, C	B	A, C	B	A, C
a	b	a	b	a

$S \in x_{15}$, tehát $ababa \in L(G)$.

5. feladat

A nyelvre nem teljesül a pumpáló lemma. Legyen p tetszőleges természetes szám, $w = a^p b^p c^p \in L$, amelyre $|w| \geq p$. Ekkor $\forall u, v, x, y, z \in \{a, b, c\}^*$ esetén, amelyre $w = uvxyz$, $|vxy| \leq p$, $|vy| > 0$, $vy \in \{a, b\}^* \cup \{b, c\}^*$ teljesül. Ha $|vy|_c = 0$, akkor $uxz \notin L$. Ha $|vy|_a = 0$, akkor $uv^2xy^2z \notin L$.

6. feladat

Az $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ veremautomata konstrukciója:

Legyen $Q = \{q_0, q_1\}$, $Z = \{z_0, a, b, c\}$, $T = \{a, b, c\}$, $F = \{q_1\}$, valamint

- (1) $\delta(z_0, q_0, a) = (az_0, q_0)$,
- (2) $\delta(z_0, q_0, b) = (bz_0, q_0)$,
- (3) $\delta(z_0, q_0, c) = (cz_0, q_0)$,
- (4) $\delta(a, q_0, a) = (aa, q_0)$,
- (5) $\delta(a, q_0, b) = (ab, q_0)$,
- (6) $\delta(b, q_0, a) = (ba, q_0)$,
- (7) $\delta(b, q_0, b) = (bb, q_0)$,
- (8) $\delta(c, q_0, c) = (cc, q_0)$,
- (9) $\delta(a, q_0, c) = (\varepsilon, q_0)$,
- (10) $\delta(b, q_0, c) = (\varepsilon, q_0)$,
- (11) $\delta(c, q_0, a) = (\varepsilon, q_0)$,
- (12) $\delta(c, q_0, b) = (\varepsilon, q_0)$,
- (13) $\delta(z_0, q_0, \varepsilon) = (\varepsilon, q_1)$.